常微分作业（4）

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 26 日

1. 该系统相流存在。

理由：根据上一节作业题，有

$$\begin{cases} x(t) = C_1 cost + C_2 sint, y(t) = -C_1 sint + C_2 cost & y \geq 0, \\ x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}, y(t) = -C_1 e^t + C_2 e^{-t}, & y < 0 \end{cases}$$

该解对任意的初值 $Z \in R^2$，存在在整个时间轴定义且唯一的解。

下证明该解 ϕ_t 是相流。

(1) 根据上面的解析式，解的行列式值非 0，ϕ_t 是同胚映射

(2) 对于 $t = 0$, 有 $\phi_0(Z) = (x(0), y(0)) = Z$, 即 $\phi_0 = id$

(3) 根据自治系统时间的平移不变性有 $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$

从而 ϕ_t 是相流

2. 根据相流的定义，只需要验证 $\{\phi_t, t \in R\}$ 是 U 上一个流。

由于该系统为自治系统且

对于 $\forall Z \in U$，有 $\phi_0(Z) = \phi(0, Z) = Z$, 所以 $\phi_0 = Id_U$.

对于 $\forall Z \in U$，$\phi_{t+s}(Z) = \phi(t+s, Z)$,$\phi_t \circ \phi_s(Z) = \phi_t(\phi(s, Z)) = \phi(t, \phi(s, Z))$, 根据根据自治系统时间的平移不变性，于是有 $\phi(t, \phi(s, Z)) = \phi(t+s, Z)$, 即 $\phi_{t+s}(Z) = \phi_t \circ \phi_s(Z)$, 从而 $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$

对于 $\phi_t(Z_1) = \phi_t(Z_2)$, 根据自治系统时间的平移不变性有 $\phi_0(Z_1) = \phi_0(Z_2)$ 即 $Z_1 = Z_2$，故 ϕ_t 是单射。

对于任意 Z_0, t_0, 考虑 $\phi_{-t_0}(Z_0) = Z$，则 $\phi_{t_0}(Z) = Z_0$, 即有 ϕ_t 是满射

综上，$\{\phi_t, t \in R\}$ 是 U 上一个流，即有 $\{\phi_t, t \in R\}$ 是系统 $\dot{(X)} = f(X)$ 的相流

3.2 个

对于 $\{\dot{x} = a, a \in R\}$，相流为 $\phi_t(z) = z + at$,

$a \neq 0$ 时, 对于任意两个不同的系统 (分别为 $a = m, a = n$) 设 $F(x) = \frac{n}{m}(x)$，两个相流分别为 ψ, φ，则有

$$F(\psi_t(z)) = F(z + mt) = \frac{n}{m}(z + mt) = \frac{nz}{m} + nt$$

$$\varphi_t(F(z)) = \varphi_t(\frac{nz}{m}) = \frac{nz}{m} + nt$$

从而有 $F(\psi_t(z)) = \varphi_t(F(z))$, 故 $a \neq 0$ 时的系统都拓扑共轭

$a = 0$ 时，若存在一个系统 (取 $a = m \neq 0$) 和该系统共轭，设两个相流为 ψ, φ，ψ 对应 $a = 0$ 的系统，若存在 F 使得

$$F(\psi_t(z)) = \varphi_t(F(z))$$

则 $F(z) = mt + F(z)$, 从而导出矛盾，故 $a = 0$ 时的系统单独为一个共轭类。

4.$\dot{x} = x$ 的相流为 $\phi_t(z) = ze^t$,$\dot{x} = a$ 相流为 $\psi_t(z) = z + at$, 若存在同胚 F 使得

$$F(\phi_t(z)) = \psi_t(F(z))$$

则 $F(ze^t) = F(z) + at$, 代入初值 $z = 0$, 有 $at = 0$, 解得 $a = 0$, 再代入 $a = 0$, 有 $F(ze^t) = F(z)$, 当 $z \neq 0$ 时不成立，从而导出矛盾。

即 $\dot{x} = x$ 和 $\dot{x} = a$ 步拓扑共轭

5. 根据初值的正负性分情况讨论，可计算得 $\dot{x} = |x|$ 的相流为

$$\varphi_t(x_0) = \begin{cases} x_0 e^t, & x_0 > 0, \\ 0, & x_0 = 0, \\ x_0 e^{-t}, & x_0 < 0 \end{cases}$$

$\dot{x} = x$ 的相流为 $\phi_t(x_0) = x_0 e^t$.

若存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(z)) = \phi_t(F(z))$$

则 $F(\varphi_t(z)) = F(z)e^t$, 考虑 $z = 0$, 有 $F(0) = 0$, 再取 $z < 0, t \to \infty$, 有 $F(z) \neq 0$ 有 $\lim\limits_{t\to\infty} \varphi_t(z) = \lim\limits_{t\to\infty} ze^{-t} = 0$，于是 $\lim\limits_{t\to\infty} F(\varphi_t(z)) = 0$, 而 $\lim\limits_{t\to\infty} \phi_t(F(z)) = F(z) \lim\limits_{t\to\infty} e^t = \infty$ 或 $-\infty$, 等式不成立，综上 $\dot{x} = |x|$ 和 $\dot{x} = x$ 不共轭。

类似 $\dot{x}=|x|$ 可以计算 $\dot{x}=-|x|$ 的相流为

$$\psi_t(x_0)=\begin{cases}x_0e^t, & x_0<0,\\ 0, & x_0=0,\\ x_0e^{-t}, & x_0>0\end{cases}$$

取同胚 $F(x)=-x$, 代入可以验证

$$F(\varphi_t(z))=\psi_t(F(z))$$

所以 $\dot{x}=|x|$ 和 $\dot{x}=-|x|$ 拓扑共轭

6. 容易得到两个相流为 $\varphi_t(X)=e^{At}X, \phi_t(X)=e^{Bt}X$, 根据题意存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(X))=\phi_t(F(X))$$

即 $F(e^{At}X)=e^{Bt}F(X)$, 设 $\dfrac{d}{dt}F(t)=DF(t)$, 从而对两边 t 求导有

$$DF(e^{At}X)Ae^{At}X=Be^{Bt}F(X)$$

, 取 $t=0$, 有 $DF(X)AX=BF(X)$, 此时取 $X=av, a\in R-0, v\in R^2$, 有

$$DF(av)Av=B\frac{F(av)}{a}$$

令 $a\to 0$, 从而有 $DF(0)Av=BDF(0)v$, 由于 v 可任取, 故有

$$DF(0)A=BDF(0)$$

由于 F^{-1} 光滑, 故 $DF(0)$ 可逆, 设 $DF(0)=P$, 即有

$$PAP^{-1}=B$$

所以 A, B 相似

7. 五类:

(1) 零矩阵类: $D=T=0$, 即 $A=0$, 所有均为不动点

(2)Jordan 块类:$D=0, T=0$, 此时代表元为 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 系统表现为匀速直线运动

(3) 纯虚特征值类:$T=0, D\neq 0$, 此时代表元为 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ 系统表现为圆周运动

(4) 特征值一个为 0 一个大于 0 类：$D=0, T>0$，此时代表元为 $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 系统表现为直线运动，指数发散

(5) 特征值一个为 0 一个小于 0 类：$D=0, T<0$，此时代表元为 $A=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 系统表现为直线运动，指数收敛

8.

这三个系统的相流分别为 $\varphi_t(X)=e^tX, \phi_t(Y)=e^{-t}Y, \psi_t(Z)=\begin{bmatrix}e^t & 0\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}Z$

对前两个：若存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(z))=\phi_t(F(z))$$

则 $F(ze^t)=e^{-t}F(z)$, 代入 $z=0$ 有 $F(0)=0$, 取 $z=(1,1)^T$, 令 $t\to-\infty$, 我们有

$$F(ze^t)=F((e^t,e^t)^T)\to F(0)=0, e^{-t}\to\infty$$

而 $F((1,1)^T)\neq F(0)=0$, 导出矛盾，故二者不共轭

对第一个第三个：若存在同胚 F 使得

$$F(\varphi_t(z))=\psi_t(F(z))$$

则 $F(ze^t)=\begin{bmatrix}e^t & 0\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}F(z)$, 代入 $z=0$ 有 $F(0)=0$, 对任意 z, 令 $t\to-\infty$, 我们有

$$F(ze^t)=F((z_1e^t,z_2e^t)^T)\to F(0)=0, \begin{bmatrix}e^t & 0\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}F(z)\to\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & \infty\end{bmatrix}F(z)$$

而 $F(z)=(k,0)$, 这与 F 是同胚矛盾，故二者不共轭

对第二个第三个：若存在同胚 F 使得

$$F(\phi_t(z))=\psi_t(F(z))$$

则 $F(ze^{-t})=\begin{bmatrix}e^t & 0\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}F(z)$, 代入 $z=0$ 有 $F(0)=0$, 取 $z=(1,1)^T$, 令 $t\to\infty$, 我们有

$$F(ze^{-t})=F((e^{-t},e^{-t})^T)\to F(0)=0, \begin{bmatrix}e^t & 0\\ 0 & e^{-t}\end{bmatrix}F(z)\to\begin{bmatrix}\infty & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}F(z)$$

而 $F((1,1)^T) \neq F(0) = 0$, 导出矛盾，故二者不共轭

9.

(1) 对于 Φ_0,$z = 0$ 时 $\Phi_0(z) = 0$,

$z = \infty$ 时 $\Phi_0(z) = -t^{-1} = \infty$,

$z \in R/\{0\}$ 时 $\Phi_0(z) = \dfrac{1}{z^{-1} - t} = z$,

综上,$\Phi_0(z) = z$，即有 $\Phi_0 = Id$

(2) 再考虑 Φ_{t+s} 和 $\Phi_t \circ \Phi_s$，考虑不同情况：

1)$z = 0$ 时

$$\Phi(t, 0) = 0$$
$$\Phi(s, \Phi(t, 0)) = \Phi(s, 0) = 0$$
$$\Phi(s + t, 0) = 0$$

所以有 $\Phi(s + t, z) = \Phi(s, \Phi(t, z))$

2)$z = \infty$ 时

- 若 $t = 0$，则 $\Phi(t, \infty) = \infty$，所以 $\Phi(s, \infty) = \Phi(s, \infty)$。而 $\Phi(s+t, \infty) = \Phi(s, \infty)$，匹配。
- 若 $t \neq 0$，则 $\Phi(t, \infty) = -t^{-1}$。令 $w = -t^{-1}$。
  - 若 $w \neq s^{-1}$，则 $\Phi(s, w) = \phi(s, w) = \frac{1}{w^{-1} - s} = \frac{1}{-t - s} = -\frac{1}{s+t}$。
  - 若 $w = s^{-1}$，则 $\Phi(s, w) = \infty$。此时 $w = s^{-1}$ 意味着 $s = -t$，所以 $\Phi(s + t, \infty) = \Phi(0, \infty) = \infty$，匹配。

  同时，若 $s + t \neq 0$，则 $\Phi(s + t, \infty) = -(s + t)^{-1} = -\frac{1}{s+t}$。

所以有 $\Phi(s + t, z) = \Phi(s, \Phi(t, z))$

3)$z = t^{-1}$（对于给定 t）时

- $\Phi(t, z) = \infty$。
- $\Phi(s, \infty) = -s^{-1}$（若 $s \neq 0$）或 ∞（若 $s = 0$）。
- 另一方面，计算 $\Phi(s + t, z)$：
  - 若 $s \neq 0$，则 $z = t^{-1}$，且 $z \neq (s + t)^{-1}$（除非 $s = 0$），所以 $\Phi(s + t, z) = \phi(s + t, z) = \frac{1}{z^{-1} - (s+t)} = \frac{1}{t - (s+t)} = -s^{-1}$。

– 若 $s=0$，则 $\Phi(s+t,z)=\Phi(t,z)=\infty$。

因此 $\Phi(s,\Phi(t,z))=\Phi(s,\infty)=\Phi(s+t,z)$。

所以有 $\Phi(s+t,z)=\Phi(s,\Phi(t,z))$

4)$z\neq 0$, $z\neq\infty$, 且 $z\neq t^{-1}$ 时令 $w=\Phi(t,z)=\phi(t,z)=\frac{1}{z^{-1}-t}$（有限值）。

- 若 $w\neq s^{-1}$，则

$$\Phi(s,w)=\phi(s,w)=\frac{1}{w^{-1}-s}=\frac{1}{z^{-1}-t-s}=\phi(s+t,z)=\Phi(s+t,z).$$

- 若 $w=s^{-1}$，则 $\Phi(s,w)=\infty$。此时 $w=s^{-1}$ 意味着 $z^{-1}=s+t$，即 $z=(s+t)^{-1}$，所以 $\Phi(s+t,z)=\infty$。因此 $\Phi(s,w)=\infty=\Phi(s+t,z)$。

所以有 $\Phi(s+t,z)=\Phi(s,\Phi(t,z))$

综上有 $\Phi_{t+s}=\Phi_t\circ\Phi_s$

(3) 不难验证 Φ_t 是一个同胚

所以 $\{\Phi:t\in R\}$ 是一个流